Laboratório de Controle Automático

O plano-s e o mapa de polos e zeros

O plano-s e o mapa de polos e zeros

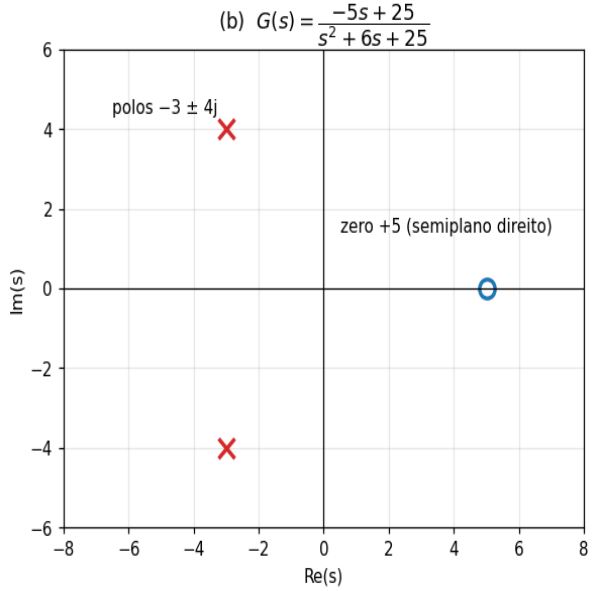
Nessa aula você revisará :

- o que é o plano-s.
- Como representar os pólos e zeros de uma função de transferência no plano-s

O plano-s e o mapa de polos e zeros

O plano-s é o **plano cartesiano** em que:

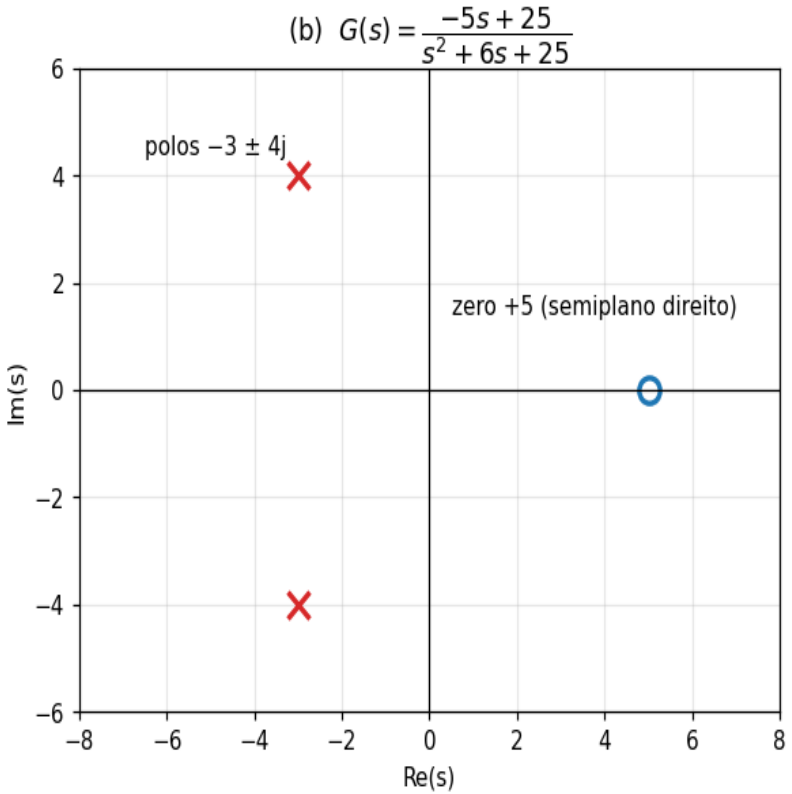
- o **eixo das abscissas** é a **parte real** da variável complexa S e
- o **eixo das ordenadas** é a **parte imaginária**.



O plano-s e o mapa de polos e zeros

O plano-s é o **plano cartesiano** em que:

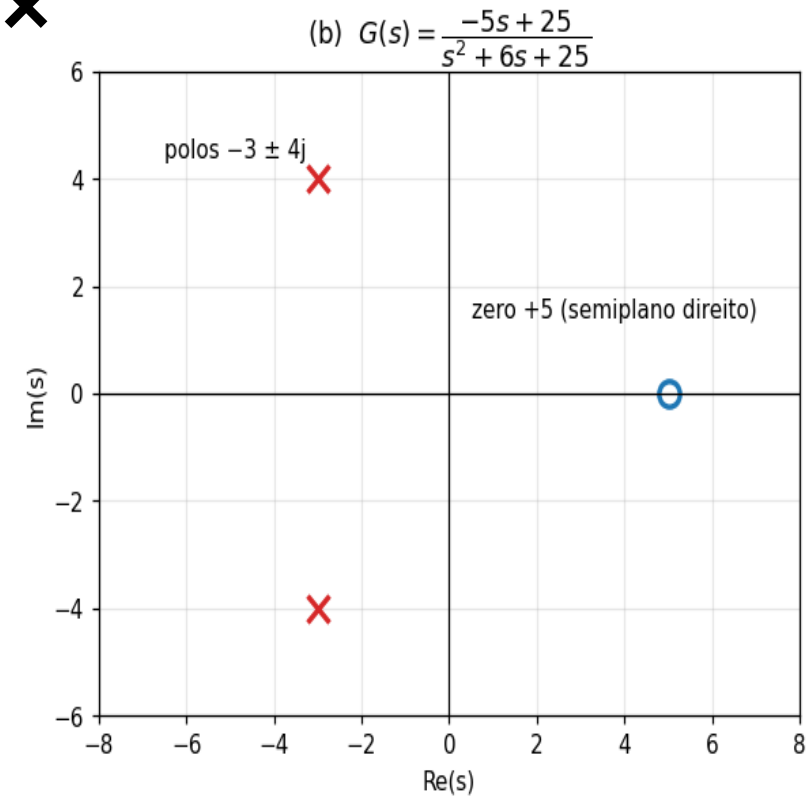
- Cada ponto do plano corresponde a um número complexo $a + bj$.



O plano-s e o mapa de polos e zeros

Dada uma função de transferência, representamos em um **mapa de polos e zeros** seus:

- **polos** (raízes do denominador) por um ×
- **zeros** (raízes do numerador) por um ○



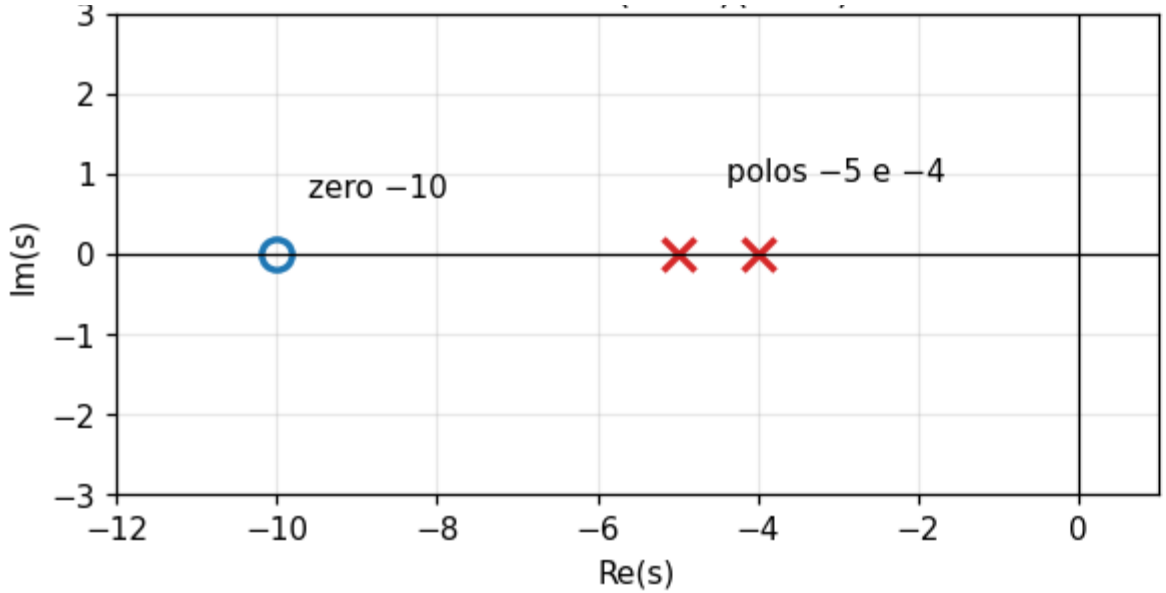
O plano-s e o mapa de polos e zeros

Função de transferência:

$$G(s) = \frac{2(s+10)}{(s+5)(s+4)}$$

Com zero em -10

pólos em -5 e -4



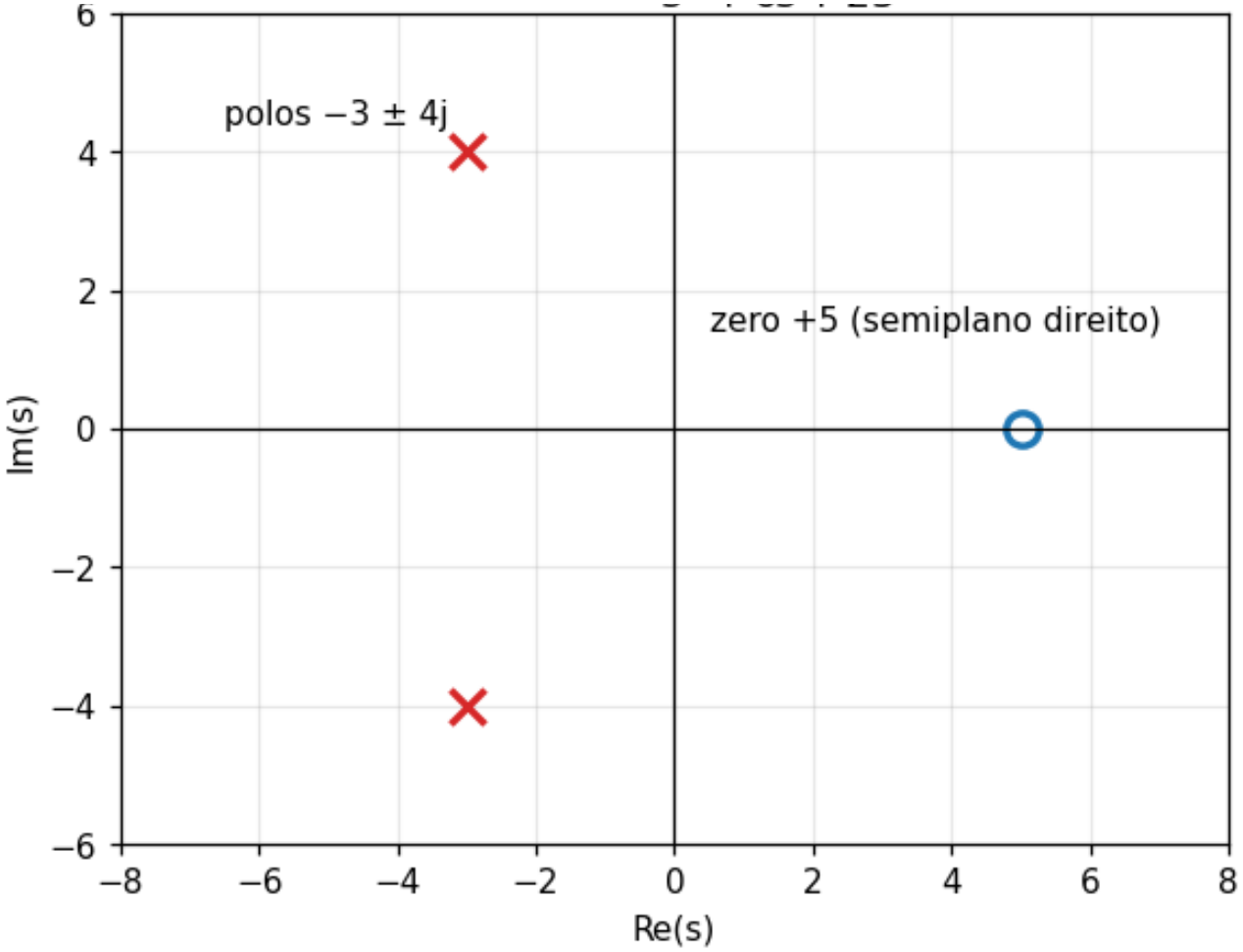
O plano-s e o mapa de polos e zeros

Função de transferência:

$$G(s) = \frac{-5s + 25}{s^2 + 6s + 25}$$

Com zero em +5 e

polos em $-3 \pm 4j$



O plano-s e o mapa de polos e zeros

Por que o plano-s importa?

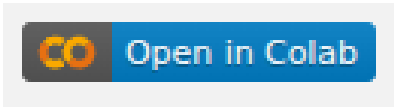
- posição dos polos determina o comportamento do sistema:
  - polos no semiplano esquerdo → estável;
  - polos complexos → oscilação;
  - polos afastados da origem → resposta rápida.

O plano-s e o mapa de polos e zeros

- Neste módulo vamos nos lembrar como **colocar os polos de malha fechada onde queremos.**

- Ou seja, literalmente, a **escolher pontos do plano-s**.

O plano-s e o mapa de polos e zeros



Lab 05 — Regiões de Desempenho no Plano-s e Aproximações